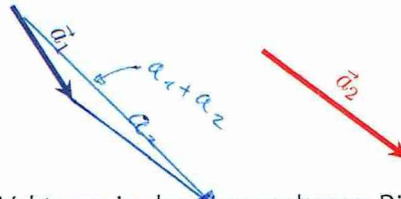


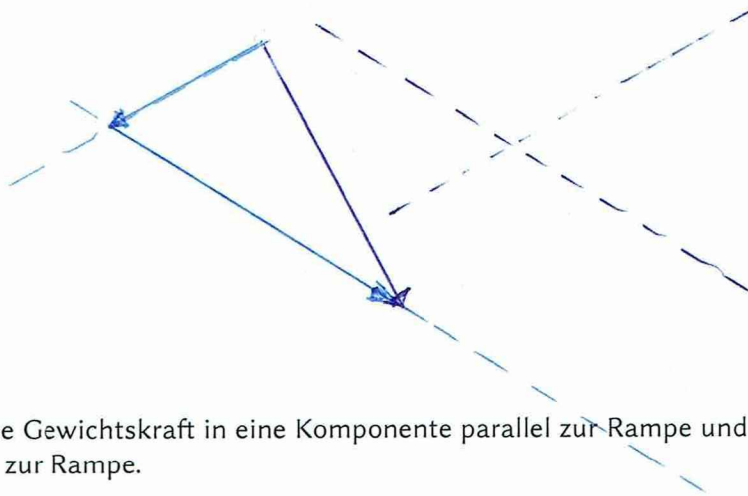
1. Zeichnen Sie jeweils die Summe der beiden Vektoren ein.

Wenn Sie die Vektoren auf ein eigenes Blatt übertragen, achten Sie darauf, die Längenverhältnisse und die Richtungen möglichst gut zu reproduzieren.¹

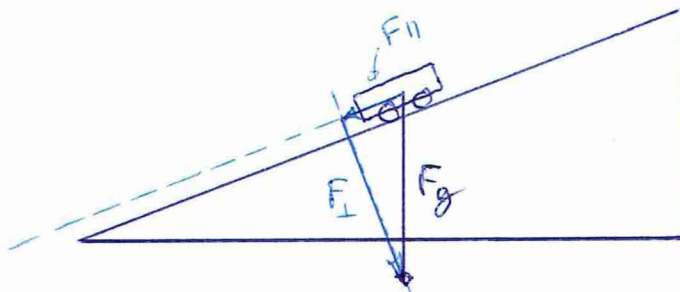
(a)



2. Zerlege den Vektor in zwei Vektoren in den vorgegebenen Richtungen.



3. Zerlege die Gewichtskraft in eine Komponente parallel zur Rampe und in einen Teil senkrecht zur Rampe.



4. Um ein kaputtes Auto zu schieben, brauchen wir etwa 150 N. Wir schieben 5 m weit. Wieviel Arbeit müssen wir dafür aufwenden?

$$W = F_s = 150 \text{ N} \cdot 5 \text{ m} = 750 \text{ Nm} = 750 \text{ J}$$

¹Es muss nicht perfekt sein.